

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। DIAC কে দ্বিমুখী সুইচ বলা হয় কেন?**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৯, ২০

উত্তর : DIAC কথাটির অর্থ হলো Diode AC Switch. যে সার্কিট বা বর্তনীর সাহায্যে কোন ডিভাইসকে দুই জায়গা থেকে অফ বা অন করা যায়, সেই সার্কিটকে ডায়াক বলে। এই সার্কিটে যে সুইচ ব্যবহার করা হয় তাকে টু-ওয়ে বা দ্বিমুখী সুইচ বলে।

অথবা, DIAC যে কোন পোলারিটির জন্য OFF State হতে ON State এ সুইচ করতে পারে বিধায় একে দ্বিমুখী সুইচ বলা হয়।

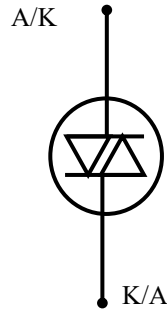
**** ২। ডায়াক কী?**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : ডায়াক (DIAC = Diode In AC) হচ্ছে দুই টার্মিনাল ও তিন স্তর বিশিষ্ট সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস, যা AC তে ব্যবহার করা হয়। এর পূর্ণ নাম ডায়োড ইন এসি। এটি পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

*** ৩। ডায়াকের সিম্বল অঙ্কন কর।

উত্তর : ডায়াকের সিম্বল নিম্নরূপ :



চিত্র : সিম্বল বা প্রতীক

*** ৪। ট্রায়াক (Triac) এর সিম্বল অঙ্কন কর।

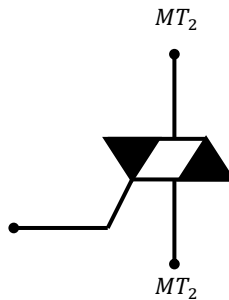
বাকাশিবো- ২০১২

উত্তর : ট্রায়াক (Triac) এর সিম্বল নিম্নরূপ :

MT_1 = Main Terminal One

MT_2 = Main Terminal Two

G = Gate



চিত্র : ট্রায়াকের প্রতীক

*** ৫। ট্রায়াক কী? এটাকে AC Switch বলা হয় কেন?

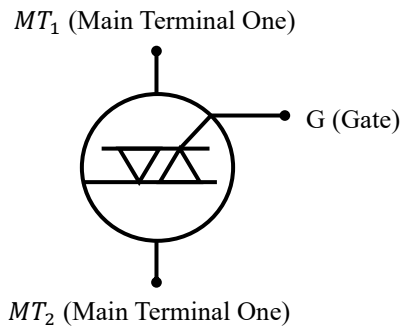
বাকশিবো- ২০১২

উত্তর : তিন টার্মিনাল, চার জাংশন ও পাঁচ স্তরবিশিষ্ট যে সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস Alternating Current কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাকে ট্রায়াক বলে। Triac একটি Triode AC Switch এর সংক্ষিপ্ত রূপ। Tri দ্বারা বুঝায় এই ডিভাইসে তিন টার্মিনাল আছে। আর AC দ্বারা বুঝায় যে এ ডিভাইস এসি কারেন্টকে কন্ট্রোলিং করতে পারে বা এটি উভয় দিকে কন্ডাকশন করতে পারে একে অনেক সময় বাই ডিরেকশনাল সেমিকন্ডাক্টর ট্রায়োড সুইচ বলা হয়।

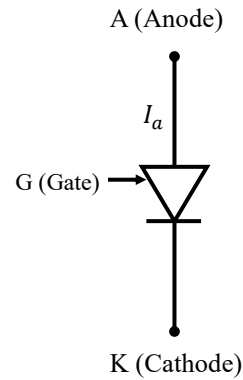
*** ৬। Triac এবং PUT এর প্রতীক অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০১২, ১৪, ১৫

উত্তর :



চিত্র : TRIAC এর প্রতীক



চিত্র : PUT এর প্রতীক

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। ডায়াকের ব্যবহার গুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১

উত্তর : ডায়াকের ব্যবহার নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. ট্রায়াককে ট্রিগারিং করতে ব্যবহৃত হয়।
২. AC Circuit এ সুইচিং ডিভাইস হিসেবে।
৩. Lamp diming সার্কিটে।
৪. এটা relaxation oscillator তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
৫. আলোর নিম্প্রভ সার্কিটে ব্যবহৃত হয়।
৬. তাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।
৭. ইউনিভার্সাল মোটরের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে।

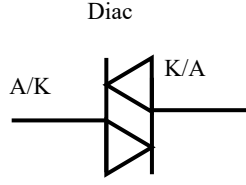
***** ২। DIAC এবং TRIAC এর মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫, ২৫

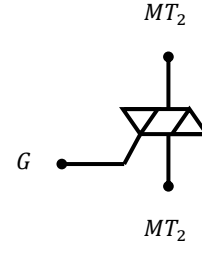
উত্তর : ডায়াক ও ট্রায়াকের মাঝে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

ডায়াক (DIAC)	ট্রায়াক (TRIAC)
১) Diode AC Switch এর সংক্ষিপ্ত রূপ DIAC	১) Trigger on AC কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ TRIAC.
২) এর তিনটি সেমিকন্ডাক্টর লেয়ার থাকে।	২) এর পাঁচটি সেমিকন্ডাক্টর লেয়ার থাকে।
৩) ডায়াক দেখতে বেস বিহীন NPN ট্রানজিস্টার এর মত।	৩) ট্রায়াক চালু করতে যে এসি ভোল্টেজের প্রয়োজন তা গেট কারেন্টের উপর নির্ভর করে।
৪) এতে অতিরিক্ত বায়াসের প্রয়োজন হয় না।	৪) এটি দুটি SCR এর সমন্বয়ে গঠিত।

৫) প্রতীক :



৫) প্রতীক :



* ৩। ট্রায়াক এর ব্যবহার গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩

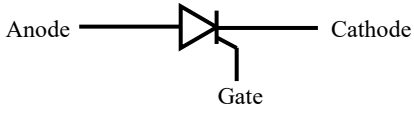
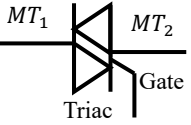
উত্তর : ট্রায়াকের ব্যবহার নিম্নরূপ :

১. উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ল্যাম্প সুইচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
২. লাইট ডিমার হিসেবে।
৩. হিটারের হিট কন্ট্রোলার হিসাবে।
৪. টাইম ডিলে রিলে সার্কিটে।
৫. বৈদ্যুতিক ফ্যান, মোটর এর গতি নিয়ন্ত্রণে।
৬. পাওয়ার ট্রান্সফরমার এর ট্যাপ চেঞ্জিং এ।
৭. উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ল্যাম্প এর সুইচ হিসাবে।
৮. AC কন্ট্রোলারের মাধ্যমে উন্নত ব্যাটারি চার্জারের কারেন্ট নিয়ন্ত্রণে।

*** ৪। এসসিআর এবং ট্রায়াকের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০

উত্তর : SCR এবং TRIAC এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

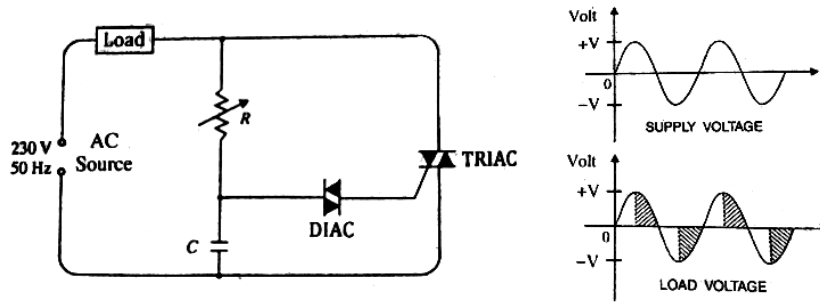
এস সি আর (SCR)	ট্রায়াক (TRIAC)
১) SCR হলো একটি একমুখী যন্ত্র।	১) ট্রায়াক হলো একটি দ্বিমুখী যন্ত্র।
২) SCR বেশি নির্ভরযোগ্য।	২) TRIAC কম নির্ভরযোগ্য।
৩) SCR এ দুটি তাপ সিল্ক প্রয়োজন।	৩) TRIAC এ শুধুমাত্র একটি তাপ সিল্ক প্রয়োজন।
৪) SCR এর চারটি লেয়ার থাকে।	৪) TRIAC এর পাঁচটি লেয়ার থাকে।
৫) এতে পজিটিভ ট্রিগারিং এর জন্য বায়াসের প্রয়োজন হয়।	৫) এতে ট্রিগারিং এর জন্য গেট এ পজিটিভ বা নেগেটিভ বায়াসের প্রয়োজন।
৬) প্রতীক : 	৬) প্রতীক : 

**** ৫।** চিত্রসহ TRIAC এর AC ফেজ কন্ট্রোল সার্কিটের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০১৫, ২২

উত্তর : নিম্নের চিত্রে TRIAC এর সাহায্যে এসি ফেজ কন্ট্রোলারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা করা হলো :

নিচের চিত্রে RC ট্রায়াকের বিপরীত অবস্থিত, যা পর্যায়ক্রমে ডায়াককে ON বা OFF করার জন্য কন্ট্রোলিং ডিভাইসের বিপরীতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভোল্টেজ সীমিত থাকে। Positive or Negative যে কোন ভোল্টেজ বৃদ্ধির জন্য রেজিস্টর (R) এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ভোল্টেজে ক্যাপাসিটর (C) প্রাথমিকভাবে চার্জ হয়।



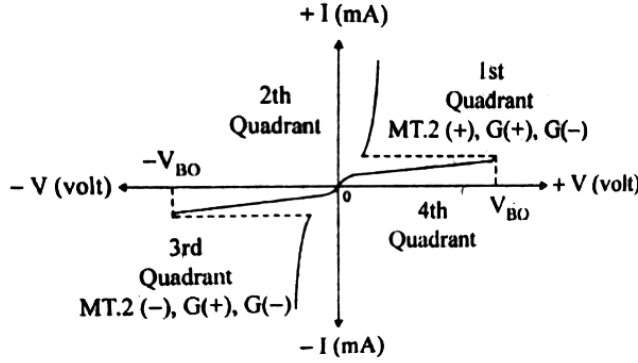
চিত্র : ট্রায়াকের সাহায্যে এসি ফেজ নিয়ন্ত্রণ

যখন ক্যাপাসিটর (C) ডিসচার্জ হয় তখন ট্রায়াক এসি ল্যাম্পকে অন করে। উপরোক্ত চিত্রে যখন রেজিস্টর (R) এর সাহায্যে ক্যাপাসিটর এর চার্জকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, সেই মুহূর্তে ইনপুট ভোল্টেজ এর পজিটিভ বা নেগেটিভ সাইকেলের জন্য যে পয়েন্ট ট্রায়াককে ট্রিগার করবে তার মাধ্যমে এই ট্রিগারিং নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ট্রায়াকের ফায়ারিং কোন 180° পর্যন্ত হয়ে থাকে। এভাবে রেজিস্টর (R) এর মান পরিবর্তনের মাধ্যমে এসি ফেজকে কন্ট্রোল করা যায়।

*** ৬। TRIAC এর বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কন কর।

বাকাশিবো-২০১৩, ১৪

উত্তর :



চিত্র : TRIAC এর বৈশিষ্ট্য রেখা

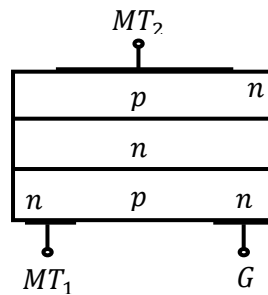
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। একটি TRIAC এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৫

উত্তর : ট্রায়াক হলো তিন টার্মিনাল ও পাঁচ লেয়ার বিশিষ্ট একটি সেমিকন্ডাক্টর সুইচিং ডিভাইস। ট্রায়াক শব্দটি Triode AC Switch এর সংক্ষিপ্ত রূপ। Tri দ্বারা বুঝায় এই ডিভাইসের তিনটি টার্মিনাল আছে। আর AC দ্বারা বুঝায় যে, এ ডিভাইস এসি কারেন্টকে কন্ট্রোলিং করতে পারে বা এটি উভয় দিকে কন্ডাকশন করতে পারে। একে অনেক সময় বাই ডিরেকশনাল সেমিকন্ডাক্টর ট্রায়োড সুইচও বলা হয়। এটি গেট সিগন্যাল দ্বারা ট্রিগার প্রাপ্ত হয়। এই ট্রিগার পালস পজেটিভ বা নেগেটিভ যে কোন প্রকারের হতে পারে।



চিত্র : TRIAC এর গঠন

ট্রায়াকের কার্যপ্রণালি : উপরের চিত্রে একটি ট্রায়াকের সার্কিট দেখানো হয়েছে। যখন সুইচ S খোলা থাকে তখন গেট কারেন্ট শূন্য এবং ট্রায়াকটি কাট অফ অবস্থায় থাকে। এই অবস্থায় ট্রায়াকটি অন করতে হলে সরবরাহ এসি ভোল্টেজ ব্রেকওভার ভোল্টেজের সমান হতে হবে। কিন্তু সুইচটি কে বন্ধ করে গেট কারেন্ট প্রবাহিত করলে দেখা যায়, মাত্র কয়েক মিলি অ্যাম্পিয়ার গেট কারেন্টই ট্রায়াক SCR এর মত কন্ডাকশনে যেতে পারে। যদি MT_1 , MT_2 এর সাপেক্ষে পজিটিভ হয় তবে MT_1 হতে MT_2 এর দিকে কারেন্ট প্রবাহিত হয়। এই অবস্থায় SCR_1 কাজ করে। আবার যখন MT_2 , MT_1 এর সাপেক্ষে পজিটিভ হয় তবে, MT_2 হতে MT_1 এর দিকে কারেন্ট প্রবাহিত হয়। এই অবস্থায় SCR_2 কাজ করে। অতএব দেখা যায়, ট্রায়াক এসি লোডে কারেন্টকে বন্ধ বা চালু করতে পারে।

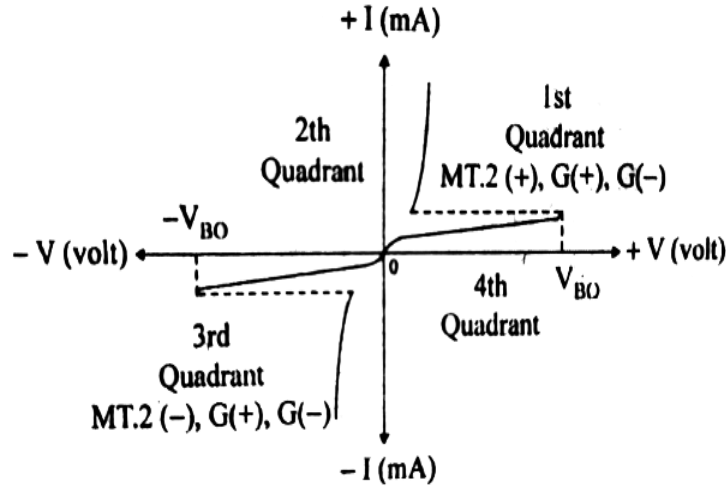
*** ২। ট্রায়াকের V-I বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০০৫, ১২, ১৪

উত্তর : ট্রায়াক দুটো SCR এর বিপরীতে সংযোগ ব্যবস্থায় সংযুক্ত করা হয়। ট্রায়াকের প্রথম এবং তৃতীয় চতুর্ভাগে বৈশিষ্ট্য রেখার ধরণ একই। তবে এখানে প্রয়োগকৃত ভোল্টেজের দিক এবং কারেন্টের দিক ভিন্ন। নিচে একটি ট্রায়াকের V-I বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কন করা হলো :

ট্রায়াকের V-I বৈশিষ্ট্যগুলো SCR এর অনুরূপ, তবে এটি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক উভয় ভোল্টেজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

Triac এর প্রথম কোয়ান্ট্রেন্ট অপারেশন : প্রথম কোয়ান্ট্রেন্টে ভোল্টেজ MT_1 এবং গেট টার্মিনাল MT_1 এর সাপেক্ষে ধনাত্মক।



চিত্র : TRIAC এর বৈশিষ্ট্য রেখা

Triac এর দ্বিতীয় কোয়ান্ট্রেন্ট অপারেশন : ভোল্টেজ MT_2 ধনাত্মক এবং MT_1 গেট হলো ঋণাত্মক টার্মিনাল ভোল্টেজ।

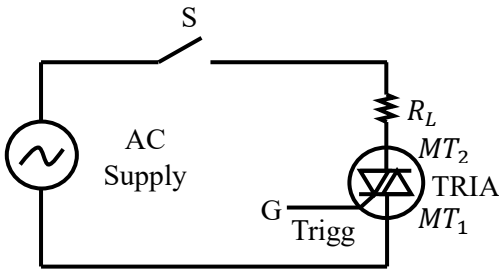
Triac এর তৃতীয় কোয়ান্ট্রেন্ট অপারেশন : MT_1 , MT_2 এর সাপেক্ষে ধনাত্মক এবং MT_1 এর সাপেক্ষে গেটটি ঋণাত্মক।

Triac এর চতুর্থ কোয়ান্ট্রেন্ট অপারেশন : MT_1 টার্মিনালটি MT_2 এর ক্ষেত্রে ধনাত্মক এবং গেটটি ঋণাত্মক টার্মিনাল।

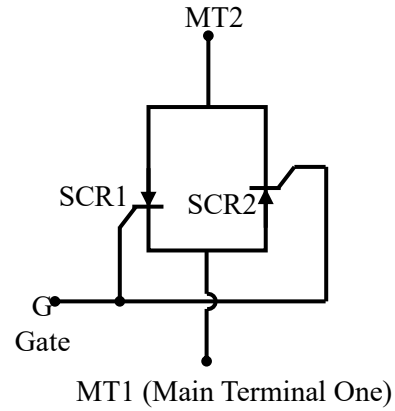
* ৩। TRIAC এর কমুটেশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১২, ২২

উত্তর : Triac হলো তিন Terminal ও পাঁচ layer বিশিষ্ট একটি Semiconductor switching device. Triac কথাটি Triode AC Switch এর সংক্ষিপ্ত রূপ। Tri দ্বারা বুঝায় এই Device এ তিনটি টার্মিনাল আছে। নিম্নের চিত্রের সাহায্যে Triac এর কমুটেশন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : ট্রায়াকের ন্যাচারাল টার্ন অফ



চিত্র : ট্রায়াকের সমতুল্য বর্তনী

এসি সাপ্লাই হতে নেগেটিভ ভোল্টেজ প্রয়োগ করে কিংবা Commutation circuit হতে নেগেটিভ ভোল্টেজ প্রয়োগের মাধ্যমে ট্রায়াককে টার্ন অফ করা যায় না। কারণ ট্রায়াকটি পজিটিভ বা নেগেটিভ ট্রিগারিং ভোল্টেজের মাধ্যমে উভয় ডিরেকশনে কন্ডাকশন পায়। শুধুমাত্র ন্যাচারাল টার্ন-অফ পদ্ধতির মাধ্যমেই ট্রায়াককে টার্ন অফ করানো যায়। ট্রায়াকের কমুটেশন পদ্ধতিতে ট্রায়াকের কারেন্টকে ল্যাচিং কারেন্টের (I_1) চেয়ে কমিয়ে তাকে অন অবস্থা থেকে অফ অবস্থায় আনা যায়। উপরের চিত্র হতে ট্রায়াকের কমুটেশন পদ্ধতিতে ট্রায়াককে টার্ন অফ করার সহজ উপায় হলো সুইচ S কে খুলে সাপ্লাই হতে ট্রায়াককে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে ট্রায়াকের কারেন্ট তার হোল্ডিং কারেন্টের চেয়ে কমে যায়। এবং সেটি তার অন অবস্থা হতে অফ অবস্থায় ফিরে আসে।